Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco
Disciplina de Cálculo Numérico · Projeto Unidade 1 (Erros) · 2026.2

Relatório final · Atividade Prática 1

Calculadora de Erros

Simulador de propagação de erros numéricos com truncamento e arredondamento

$0.1135\cancel{72} \times 10^{1} \rightarrow 1.135 \text{ ou } 1.136$

Equipe
Glauco Erasmo
Cristiana Campinho
Alexandre Macedo

Calculadora online
glaucoe18.github.io/simulador-erros-numericos/

Código-fonte
github.com/GlaucoE18/simulador-erros-numericos

Data
Outubro de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Fundamentação teórica
3. O programa
4. Testes e resultados
5. Análise crítica
6. Conclusões
7. Participação da equipe

Referências

1. Introdução

Este relatório apresenta a **Calculadora de Erros**, o simulador desenvolvido pela equipe para a Atividade Prática 1 da disciplina. O programa funciona como uma calculadora de precisão limitada: ele imita uma máquina hipotética que guarda apenas *n* dígitos significativos e mostra, para cada operação, o valor exato, o valor aproximado e os erros absoluto e relativo, usando **truncamento** ou **arredondamento**.

Os objetivos, conforme o roteiro, foram:

- compreender e diferenciar erro de truncamento e erro de arredondamento;
- implementar as quatro operações aritméticas com precisão controlada;
- analisar como a precisão finita afeta cálculos sequenciais;
- calcular e interpretar o erro absoluto e o erro relativo;
- observar a propagação de erros e o cancelamento subtrativo.

O trabalho tem três entregas: o **código-fonte** no GitHub (`https://github.com/GlaucoE18/simulador-erros-numericos`), a **calculadora online** (`https://glaucoe18.github.io/simulador-erros-numericos/`), que roda o mesmo código no navegador, e este **relatório**.

2. Fundamentação teórica

2.1 Sistema de ponto flutuante

Um computador representa números reais num sistema de ponto flutuante F(β, t, m, M), em que β é a base, t é a quantidade de dígitos da mantissa e o expoente e varia entre −m e M. Todo número diferente de zero é escrito na **forma normalizada**:

$$x = \pm\ 0.d_1 d_2 \ldots d_t \times \beta^e, \text{ com } d_1 \neq 0$$

Na máquina hipotética do roteiro, β = 10 e t = 4. O exemplo do enunciado, 123.45, fica 0.12345×10^3. Como só cabem 4 dígitos na mantissa, o último dígito (5) não pode ser guardado. A máquina precisa decidir o que fazer com ele.

2.2 Truncamento e arredondamento

No **truncamento**, os dígitos que excedem t são simplesmente descartados. No **arredondamento**, olha-se o primeiro dígito descartado: se ele for maior ou igual a 5, soma-se 1 ao último dígito guardado. Com t = 4:

$$1.13572 = 0.1135\,72 \times 10^1 \rightarrow \text{truncamento: } 1.135 \cdot \text{arredondamento: } 1.136$$

Para um número de expoente e, o último dígito guardado vale 10^{e-t}. O erro do truncamento é sempre menor que essa unidade, e sempre para o mesmo lado (em direção ao zero). O do arredondamento é no máximo metade dela. Em termos relativos, isso dá os limites clássicos[1]:

	Limite do erro relativo	Com t = 4
Truncamento	$< 10^{(1-t)}$	$< 0.001 = 0.1\%$
Arredondamento	$\leq \frac{1}{2} \cdot 10^{(1-t)}$	$\leq 0.0005 = 0.05\%$

2.3 Erro absoluto e erro relativo

Seguindo o roteiro, para cada operação calculamos:

$$E_a = |\text{valor exato} - \text{valor aproximado}| \quad E_r = E_a / |\text{valor aproximado}|$$

O erro absoluto mede o tamanho do erro na mesma unidade do resultado. O relativo mede o erro em proporção ao resultado, e por isso permite comparar contas de tamanhos diferentes.

2.4 Propagação e cancelamento subtrativo

Quando as contas são feitas em sequência, o resultado arredondado de uma etapa é a entrada da etapa seguinte. Os erros não desaparecem: eles se **propagam** e se acumulam. Um caso especialmente ruim é a subtração de dois números muito próximos. Os dígitos iguais se cancelam, e os poucos dígitos que sobram são justamente os que carregavam o erro. É o **cancelamento subtrativo**: um erro pequeno nos operandos vira um erro relativo grande no resultado[1, 3].

3. O programa

3.1 O que ele faz

O simulador recebe como entrada:

- dois números *x* e *y* (aceita vírgula ou ponto e notação como 4e-5);
- a operação (+, −, ×, ÷);
- o número de dígitos *n* que a máquina guarda (de 1 a 15);
- o método (truncamento ou arredondamento).

Como opções extras, a critério da equipe, também é possível escolher:

- se *n* conta **dígitos significativos** (o padrão) ou **casas decimais**;
- se *x* e *y* também são guardados com *n* dígitos antes da conta.

Para cada operação o programa faz cinco etapas:

1. calcula o **valor exato** com 50 dígitos de precisão;
2. guarda x e y com n dígitos (como pede o Exemplo 2);
3. faz a conta com os valores guardados;
4. **normaliza** o resultado ($0.d_1d_2\ldots \times 10^e$) e o corta em n dígitos, por truncamento ou arredondamento;
5. calcula **Ea** e **Er**.

Ele também simula somas sucessivas (Exemplo 3) com qualquer parcela e quantidade, e traz os exemplos do roteiro e os testes extras prontos.

3.2 Como executar

Online, sem instalar nada: abrir `https://glaucoe18.github.io/simulador-erros-numericos/`. A página carrega o Python dentro do navegador e executa o próprio `simulador.py`; na primeira vez isso leva alguns segundos.

No terminal, só com o Python 3.10 ou mais novo (nenhuma biblioteca extra):

```
terminal

$ git clone https://github.com/GlaucoE18/simulador-erros-numericos
$ cd simulador-erros-numericos
$ python simulador.py            # menu interativo
$ python simulador.py --testes   # imprime todos os testes deste relatório
```

O menu tem as opções de nova operação, os três exemplos do roteiro, somas sucessivas personalizadas, rodar todos os testes e **0) Sair**. Depois de cada cálculo ele pergunta se a pessoa quer fazer outro, então **é possível fazer novos testes sem reiniciar o programa**, como pede o roteiro. Para rodar a página web localmente: `python -m http.server 8000` e abrir `http://localhost:8000`.

3.3 Organização do código

A regra principal do projeto é que **toda a matemática fica num único arquivo**, o `simulador.py`. O menu do terminal e a página web chamam as mesmas funções, e por isso os dois dão exatamente os mesmos números.

Arquivo	O que contém
`simulador.py`	Toda a matemática, o menu do terminal e a ponte com a página (9 partes)
`index.html`	A estrutura da página (o que aparece na tela)
`estilo.css`	O visual da página
`interface.js`	Teclado, passo a passo e abas. Não faz contas: chama o simulador.py
`icones.js`	Os desenhos dos ícones

Parte	Conteúdo	Funções principais
1	Configurações (precisão de 50 dígitos, métodos e modos)	—
2	Leitura dos números digitados	`ler_numero`
3	Ponto flutuante: normalização, truncamento e arredondamento	`normalizar, ajustar`
4	Operações e cálculo dos erros	`operar, calcular_erros`
5	Simulações completas	`simular_operacao, simular_somas_sucessivas`
6	Exemplos do roteiro e testes extras	`exemplo_1, exemplo_2, exemplo_3, …`
7	Formatação para exibir	`formatar, formatar_cientifico, separar_corte`
8	Menu interativo do terminal	`menu`
9	Ponte com a página web	`tela_operacao, tela_somas, tela_exemplos`

As nove partes do simulador.py.

3.4 As funções principais

Os trechos abaixo foram copiados do código atual (as docstrings, que explicam cada função no arquivo, foram omitidas para economizar espaço).

`ajustar()`: a máquina de n dígitos

É o coração do trabalho. A função calcula a posição do último dígito que a máquina mantém (`posicao_ultimo`) e corta o número nessa posição com `Decimal.quantize`. Com `ROUND_DOWN` o corte é um truncamento; com `ROUND_HALF_UP`, um arredondamento. Para 1.13572 com n = 4, o primeiro dígito está em 10^{0}, então o último que fica está em 10^{-3}, e o número vira 1.135 ou 1.136. O `if` interno trata um caso raro: arredondar 9.9996 dá 10.000 (5 dígitos), e a função refaz o corte uma casa acima para obter 10.00.

simulador.py · linhas 195-251 (docstring omitida)

```python
def ajustar(valor, n, metodo, modo=SIGNIFICATIVOS):
    _validar(n, metodo, modo)
    if valor == 0:
        return Decimal(0)

    regra = ROUND_DOWN if metodo == TRUNCAMENTO else ROUND_HALF_UP

    try:
        if modo == SIGNIFICATIVOS:
            # Potência de 10 do ÚLTIMO dígito que a máquina mantém.
            # Ex.: 1.13572 tem o 1° dígito em 10^0; com n = 4 o último
            # dígito mantido fica em 10^(0 - 3) = 10^-3  →  1.135
            posicao_ultimo = valor.adjusted() - (n - 1)
            resultado = valor.quantize(Decimal(1).scaleb(posicao_ultimo), rounding=regra)

            # Caso especial do arredondamento: 9.9996 com n = 4 vira 10.000,
            # que tem 5 dígitos (o número "subiu" de 0.9999×10^1 para
            # 0.1000×10^2). Refazemos o ajuste uma casa acima para voltar a
            # ter exatamente n dígitos: 10.00. O valor não muda, só a forma.
            if resultado.adjusted() > valor.adjusted():
                resultado = resultado.quantize(Decimal(1).scaleb(posicao_ultimo + 1), rounding=regra)
        else:
            # Modo casas decimais: o último dígito mantido fica sempre em 10^-n.
            resultado = valor.quantize(Decimal(1).scaleb(-n), rounding=regra)
    except InvalidOperation:
        # Acontece se o número for gigantesco para a precisão de 50 dígitos.
        raise ValueError("Número grande demais para essa configuração de precisão.") from None

    return resultado
```

`calcular_erros()`: as fórmulas do roteiro

Aplica Ea = |exato − aprox| e Er = Ea / |aprox|. Quando o aproximado é 0, Er não existe (seria divisão por zero); a função devolve `None` e as interfaces mostram "indefinido". Ela também calcula o erro relativo em relação ao exato, usado na análise da seção 5.

simulador.py · linhas 276-301 (docstring omitida)

```python
def calcular_erros(exato, aproximado):
    absoluto = abs(exato - aproximado)
    relativo = absoluto / abs(aproximado) if aproximado != 0 else None
    relativo_exato = absoluto / abs(exato) if exato != 0 else None
    return {
        "absoluto": absoluto,
        "relativo": relativo,
        "percentual": relativo * 100 if relativo is not None else None,
        "relativo_exato": relativo_exato,
    }
```

`simular_operacao()`: as cinco etapas

Junta tudo na ordem do roteiro e devolve um dicionário com cada etapa. É esse dicionário que o terminal imprime e que a página desenha.

simulador.py · linhas 320-369 (docstring omitida)

```python
def simular_operacao(x, y, op, n=4, metodo=ARREDONDAMENTO, modo=SIGNIFICATIVOS,
                     ajustar_operandos=True):
    x, y = ler_numero(x), ler_numero(y)
    op = padronizar_operacao(op)
    _validar(n, metodo, modo)

    exato = operar(x, y, op)                                  # etapa 1

    if ajustar_operandos:                                     # etapa 2
        x_maquina = ajustar(x, n, metodo, modo)
        y_maquina = ajustar(y, n, metodo, modo)
    else:
        x_maquina, y_maquina = x, y

    # Caso raro: no modo casas decimais, um y muito pequeno (ex.: 0.00004 com
    # 4 casas) vira 0 dentro da máquina, e aí a máquina não consegue dividir.
    if op == "/" and y_maquina == 0:
        raise ZeroDivisionError(
            f"y = {formatar(y)} vira 0 quando guardado com {descrever_precisao(n, modo)}, "
            "e a máquina não consegue dividir por zero.")

    resultado_bruto = operar(x_maquina, y_maquina, op)        # etapa 3
    aproximado = ajustar(resultado_bruto, n, metodo, modo)    # etapa 4
    erros = calcular_erros(exato, aproximado)                 # etapa 5

    return {
        "x": x, "y": y, "op": op, "n": n, "metodo": metodo, "modo": modo,
        "ajustar_operandos": ajustar_operandos,
        "exato": exato,
        "x_maquina": x_maquina,
        "y_maquina": y_maquina,
        "resultado_bruto": resultado_bruto,
        "aproximado": aproximado,
        "erros": erros,
        # Curiosidade: a mesma conta feita com float (double). Mostra que a
        # "precisão máxima" do float também tem erro de representação.
        "resultado_float": _operar_float(x, y, op),
    }
```

`simular_somas_sucessivas()`: a propagação do erro

O laço soma a parcela ao valor acumulado, corta o resultado em n dígitos e guarda cada passo. O valor cortado é o que entra na soma seguinte, e é assim que o erro de um passo passa para o próximo.

simulador.py · linhas 425-438

```python
    passos = []
    for i in range(1, numero_de_somas + 1):
        anterior = acumulado
        soma_bruta = anterior + parcela_maquina           # conta feita pela máquina
        acumulado = ajustar(soma_bruta, n, metodo, modo)  # máquina guarda só n dígitos
        exato = exato + parcela                           # o que deveria dar
        passos.append({
            "passo": i,
            "anterior": anterior,
            "parcela": parcela_maquina,
            "soma_bruta": soma_bruta,
            "armazenado": acumulado,
            "exato": exato,
            "erro_absoluto": abs(exato - acumulado),
```

`menu()`: novos cálculos ou sair

O laço `while True` mostra o menu até a pessoa digitar 0. Cada opção chama uma função e volta para o menu.

simulador.py · linhas 956-978 (docstring omitida)

```python
def menu():
    opcoes = {
        "1": ("Nova operação (você escolhe x, y, operação, n e método)", _opcao_nova_operacao),
        "2": ("Exemplo 1 - Soma simples (truncamento x arredondamento)", _opcao_exemplo_1),
        "3": ("Exemplo 2 - Cancelamento subtrativo", _opcao_exemplo_2),
        "4": ("Exemplo 3 - Propagação do erro em 10 somas", _opcao_exemplo_3),
        "5": ("Somas sucessivas personalizadas", _opcao_somas_personalizadas),
        "6": ("Rodar todos os testes do relatório", _opcao_rodar_tudo),
    }
    while True:
        _titulo("Calculadora de Erros - Simulador de Propagação de Erros Numéricos")
        for chave, (descricao, _) in opcoes.items():
            print(f"  {chave}) {descricao}")
        print("  0) Sair")
        escolha = input("\n  Escolha uma opção: ").strip()
        if escolha == "0":
            print("\n  Até a próxima!\n")
            return
        if escolha in opcoes:
            opcoes[escolha][1]()
        else:
            print("  [!] Opção inválida. Digite um número do menu.")
```

`tela_operacao()`: a ponte com a página

A página web executa o `simulador.py` dentro do navegador com o Pyodide, uma versão do Python feita para rodar em páginas web[6]. O JavaScript não faz conta nenhuma: ele chama esta função, que roda a operação com o método escolhido e com o outro (para a tabela de comparação), e recebe os números já formatados em JSON.

simulador.py · linhas 1032-1047 (docstring omitida)

```python
def tela_operacao(x, y, op, n, metodo, modo, ajustar_operandos):
    try:
        n = int(n)
        r = simular_operacao(x, y, op, n, metodo, modo, bool(ajustar_operandos))
        outro = ARREDONDAMENTO if metodo == TRUNCAMENTO else TRUNCAMENTO
        r_outro = simular_operacao(x, y, op, n, outro, modo, bool(ajustar_operandos))
        return json.dumps({"ok": True, "atual": _operacao_para_tela(r),
                           "outro": _operacao_para_tela(r_outro)})
    except (ValueError, ZeroDivisionError) as erro:
        return json.dumps({"ok": False, "erro": str(erro)})
```

3.5 Decisões de implementação

- **Decimal em vez de float.** O float do Python guarda os números em base 2, onde 0.29 ou 0.76545 não têm representação exata. No protótipo da equipe, que usava float, truncar 0.29 com 2 dígitos dava **0.28**, porque o computador guarda 0.29 como 0.2899999999999998... O módulo `decimal`[5] faz as contas em base 10, como no caderno. Assim, o único erro que aparece é o que queremos estudar: o da máquina de n dígitos.
- **ROUND_HALF_UP em vez de round().** O `round()` do Python faz o "arredondamento bancário": no empate exato, ele arredonda para o dígito par. Com ele, 0.76545 viraria 0.7654, e o roteiro espera 0.7655. Usamos a regra ensinada em sala: 5 ou mais, sobe.
- **Dois modos de contar os dígitos.** O roteiro pede t = 4 dígitos significativos, mas os valores mostrados no Exemplo 3 do PDF usam 4 casas decimais (seção 5.5). O simulador tem os dois modos.
- **Valor exato com 50 dígitos.** Para +, − e × com os números digitados, o Decimal dá o resultado exato de verdade. Na divisão, o corte acontece no 50º dígito, muito além de qualquer erro medido.

- **Entradas validadas.** Textos que não são números, divisão por zero e valores de n fora do intervalo geram mensagens claras em português, sem encerrar o programa.

3.6 A calculadora web

A versão online tem um teclado de calculadora e, ao lado, um painel com o resultado e o **passo a passo**. Ao apertar "=", as seis etapas acendem uma de cada vez. Cada etapa diz qual função do `simulador.py` está trabalhando, pelo que ela é responsável e o que aconteceu com os números, desenhando o corte (o que fica à esquerda da barra é guardado; o que fica à direita é descartado).

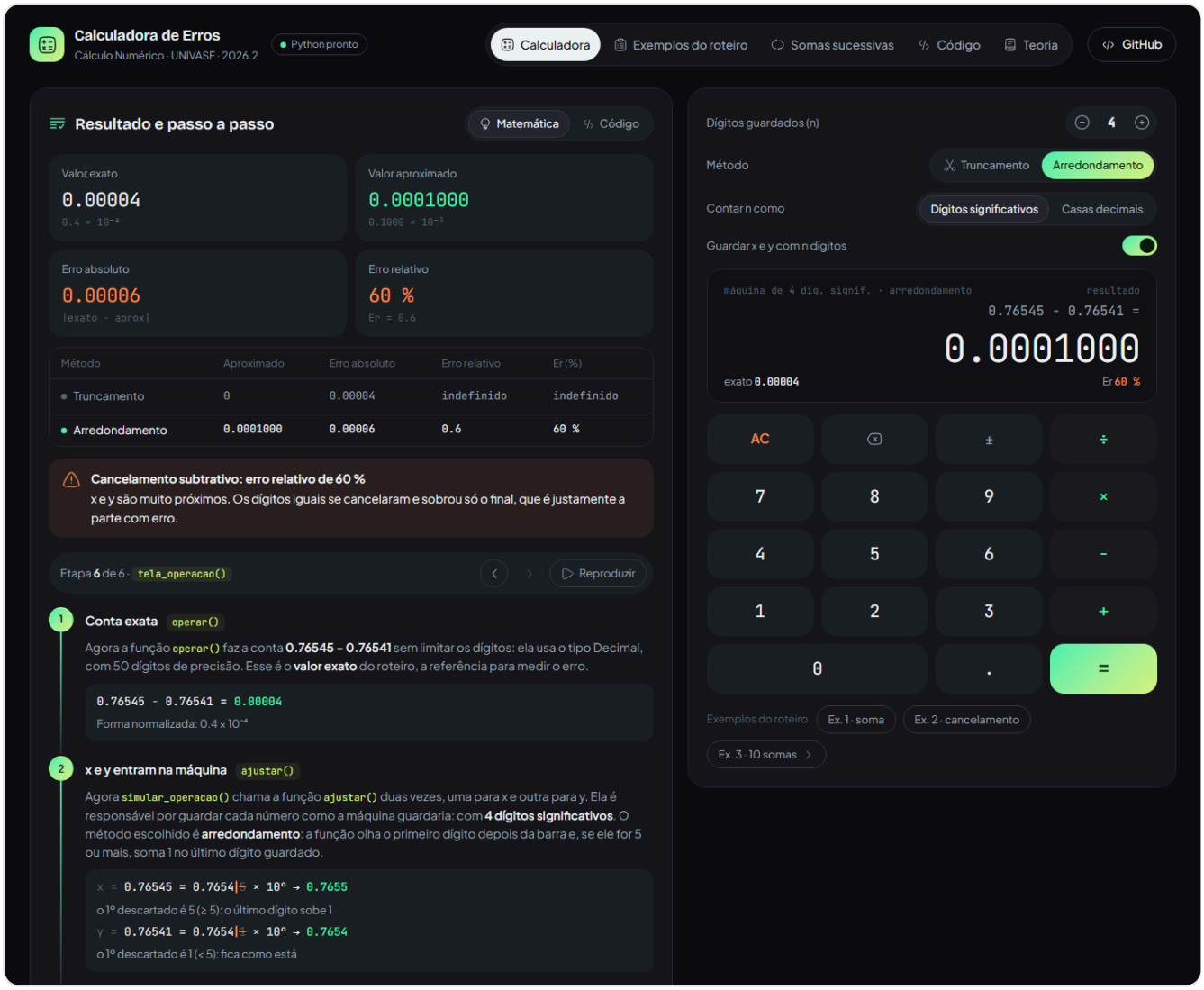


Figura 1. Calculadora web com o Exemplo 2 (arredondamento): resultado, comparação entre os métodos, conclusão e passo a passo.

No modo **Código**, cada etapa mostra a chamada real da função, o valor devolvido e as linhas do `simulador.py` que rodaram, com o número de cada linha. As setas permitem avançar etapa por etapa, o que ajuda na apresentação.



Figura 2. Etapas 1 a 4 do passo a passo no modo Código.

A página tem ainda as abas *Exemplos do roteiro* (Figura 3), *Somas sucessivas* (com gráfico e tabela), *Código* (o `simulador.py` completo, com índice das partes; Figura 4) e *Teoria*. Para um novo cálculo basta digitar outros números ou apertar AC.

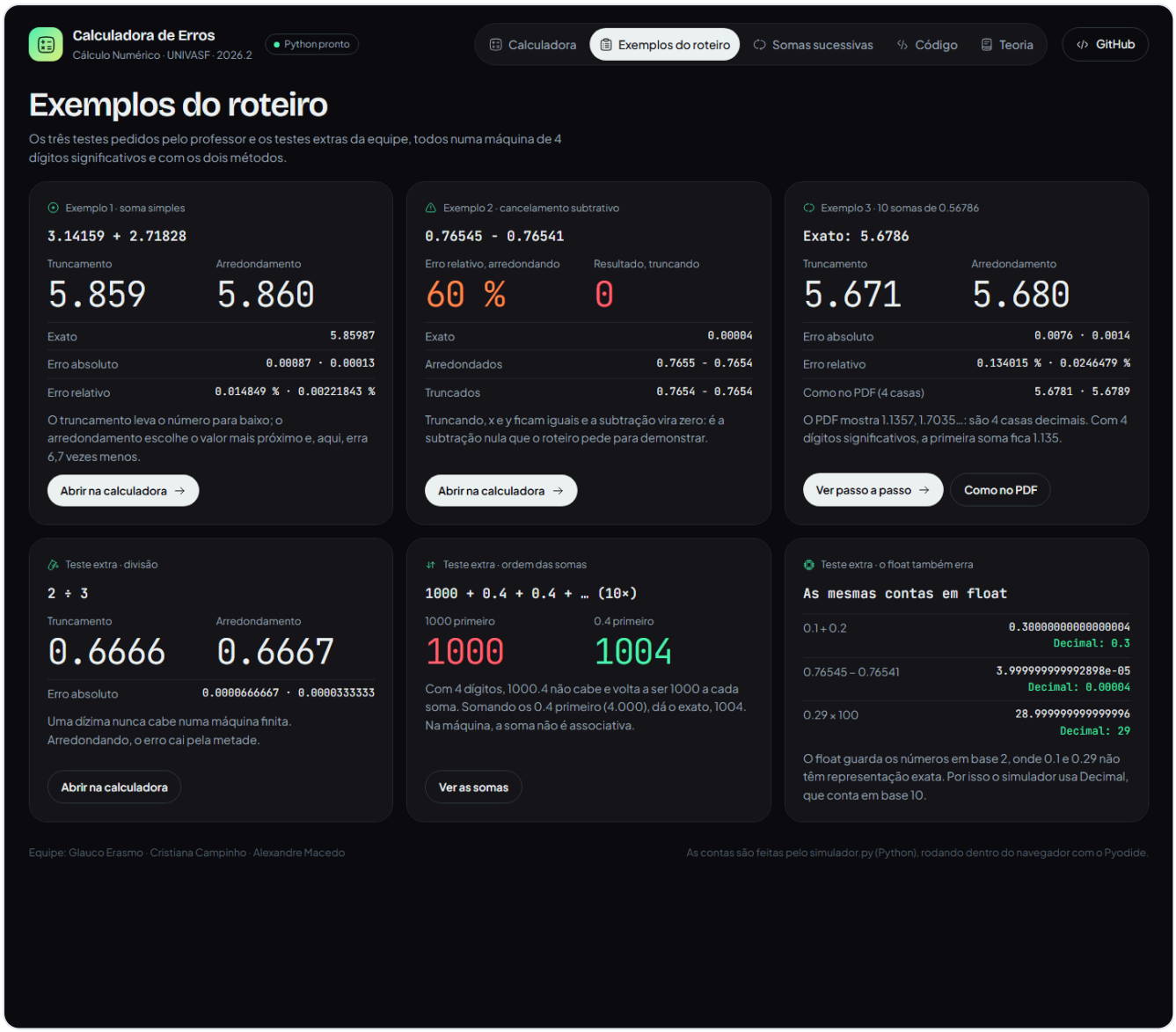


Figura 3. Aba Exemplos do roteiro.

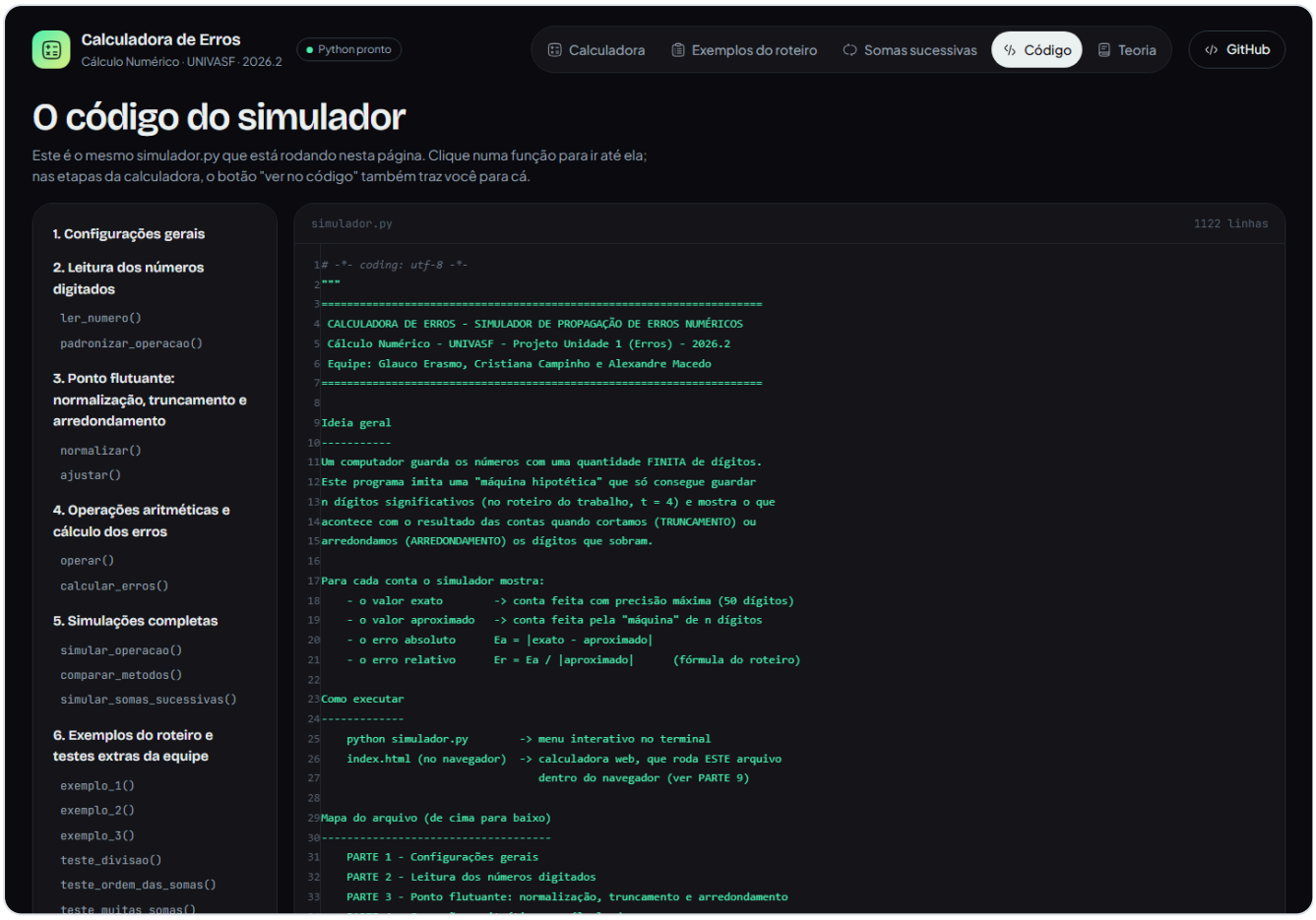


Figura 4. Aba Código: o mesmo simulador.py que roda na página.

4. Testes e resultados

Seguimos o procedimento comum do roteiro: para cada caso informamos os dados, calculamos o resultado de referência com precisão máxima, executamos o simulador com **t = 4** por truncamento e por arredondamento e comparamos os resultados em tabela. Todos os valores abaixo foram gerados pelo próprio `simulador.py` (`python simulador.py --testes`) e conferem com a calculadora online. Nas tabelas, "na máquina" é o valor guardado com 4 dígitos; os zeros à direita mostram os dígitos que a máquina ocupa.

4.1 Exemplo 1: operação simples (soma)

O roteiro pede a soma de dois números com 5 casas decimais. Escolhemos **π ≈ 3.14159** e **e ≈ 2.71828**. Valor exato: 3.14159 + 2.71828 = **5.85987**.

Método	x na máquina	y na máquina	Conta da máquina	Aproximado	Ea	Er	Er (%)
Truncamento	`3.141`	`2.718`	`3.141 + 2.718 = 5.859`	**`5.859`**	`0.00087`	`0.00014849`	`0.014849 %`
Arredondamento	`3.142`	`2.718`	`3.142 + 2.718 = 5.86`	**`5.860`**	`0.00013`	`0.0000221843`	`0.00221843 %`

Tabela 1. Exemplo 1 com t = 4.

Os dois operandos já perdem informação ao entrar na máquina: 3.14159 vira 3.141 (truncando) ou 3.142 (arredondando). O truncamento joga os dois números para baixo, e o resultado fica 0.00087 abaixo do exato. O arredondamento erra 0.00013, cerca de 6.7 vezes menos. Os dois erros relativos (0.014849 % e 0.00221843 %) ficam dentro dos limites teóricos da seção 2.2.

4.2 Exemplo 2: propagação de erro e cancelamento subtrativo

x = 0.76545 e y = 0.76541 diferem só na última casa. Valor exato: x − y = **0.00004** = 4.0×10^{-5}. Como pede o roteiro, x e y são armazenados com 4 dígitos antes da subtração.

Método	x na máquina	y na máquina	Conta da máquina	Aproximado	Ea	Er	Er (%)
Truncamento	`0.7654`	`0.7654`	`0.7654 - 0.7654 = 0`	**`0`**	`0.00004`	`indefinido`	`indefinido`
Arredondamento	`0.7655`	`0.7654`	`0.7655 - 0.7654 = 0.0001`	**`0.0001000`**	`0.00006`	`0.6`	`60 %`

Tabela 2. Exemplo 2 com t = 4.

Com arredondamento o resultado é exatamente o do roteiro: x vira 0.7655, y vira 0.7654, 0.7655 − 0.7654 = 0.0001, Ea = 0.00006 e Er = 0.6 (**60%**).

Com truncamento acontece o caso que o roteiro pede para demonstrar: x e y viram **ambos 0.7654** e a subtração dá **zero**. A máquina perde o resultado inteiro, e o erro relativo da fórmula do roteiro nem pode ser calculado, porque o aproximado é 0. Em relação ao valor exato, o erro relativo é de 100%.

Saída do terminal: opção 3 do menu (Exemplo 2)

```
========================================================================
  EXEMPLO 2 - CANCELAMENTO SUBTRATIVO
========================================================================

  Valor exato: 0.00004
  Método         | x máquina | y máquina | Aproximado | Ea      | Er         | Er (%)
  ---------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-----------
  truncamento    | 0.7654    | 0.7654    | 0          | 0.00004 | indefinido | indefinido
  arredondamento | 0.7655    | 0.7654    | 0.0001000  | 0.00006 | 0.6        | 60 %

  >> Com truncamento, x e y ficaram IGUAIS na máquina e a subtração
     deu ZERO (subtração nula): perdemos 100% da informação, e o erro
     relativo nem pode ser calculado (divisão por zero).

  O que observar: x e y estavam certos em 4 dígitos, mas são quase
  iguais. Na subtração os dígitos iguais se cancelam e sobra só o
  último dígito, que era justamente o que tinha erro. Um erro pequeno
  nos operandos virou um erro relativo enorme no resultado.
```

Para confirmar que o problema é a falta de dígitos, repetimos com **n = 5**: x e y cabem inteiros, a subtração dá 0.000040000 e o erro é **0** nos dois métodos.

4.3 Exemplo 3: propagação de erro em uma sequência de somas

Somar 0.56786 dez vezes. Valor exato: 10 × 0.56786 = **5.6786**. Seguindo o roteiro, a primeira soma é 0.56786 + 0.56786, e depois de *cada* soma o resultado é cortado em 4 dígitos significativos antes de entrar na soma seguinte (são 9 somas para 10 parcelas).

Soma	Exato	Truncamento: conta	Guardado	Erro	Arredondamento: conta	Guardado	Erro
1	1.13572	0.56786 + 0.56786 = 1.13572	**1.135**	0.00072	0.56786 + 0.56786 = 1.13572	**1.136**	0.00028
2	1.70358	1.135 + 0.56786 = 1.70286	**1.702**	0.00158	1.136 + 0.56786 = 1.70386	**1.704**	0.00042
3	2.27144	1.702 + 0.56786 = 2.26986	**2.269**	0.00244	1.704 + 0.56786 = 2.27186	**2.272**	0.00056
4	2.8393	2.269 + 0.56786 = 2.83686	**2.836**	0.0033	2.272 + 0.56786 = 2.83986	**2.840**	0.0007
5	3.40716	2.836 + 0.56786 = 3.40386	**3.403**	0.00416	2.840 + 0.56786 = 3.40786	**3.408**	0.00084
6	3.97502	3.403 + 0.56786 = 3.97086	**3.970**	0.00502	3.408 + 0.56786 = 3.97586	**3.976**	0.00098
7	4.54288	3.970 + 0.56786 = 4.53786	**4.537**	0.00588	3.976 + 0.56786 = 4.54386	**4.544**	0.00112
8	5.11074	4.537 + 0.56786 = 5.10486	**5.104**	0.00674	4.544 + 0.56786 = 5.11186	**5.112**	0.00126
9	5.6786	5.104 + 0.56786 = 5.67186	**5.671**	0.0076	5.112 + 0.56786 = 5.67986	**5.680**	0.0014

Tabela 3. Exemplo 3, passo a passo, com t = 4 dígitos significativos.

Método	Exato	Aproximado	Ea total	Er total	Er (%)
Truncamento	5.6786	**5.671**	0.0076	0.00134015	0.134015 %
Arredondamento	5.6786	**5.680**	0.0014	0.000246479	0.0246479 %

Tabela 4. Resultado final do Exemplo 3.

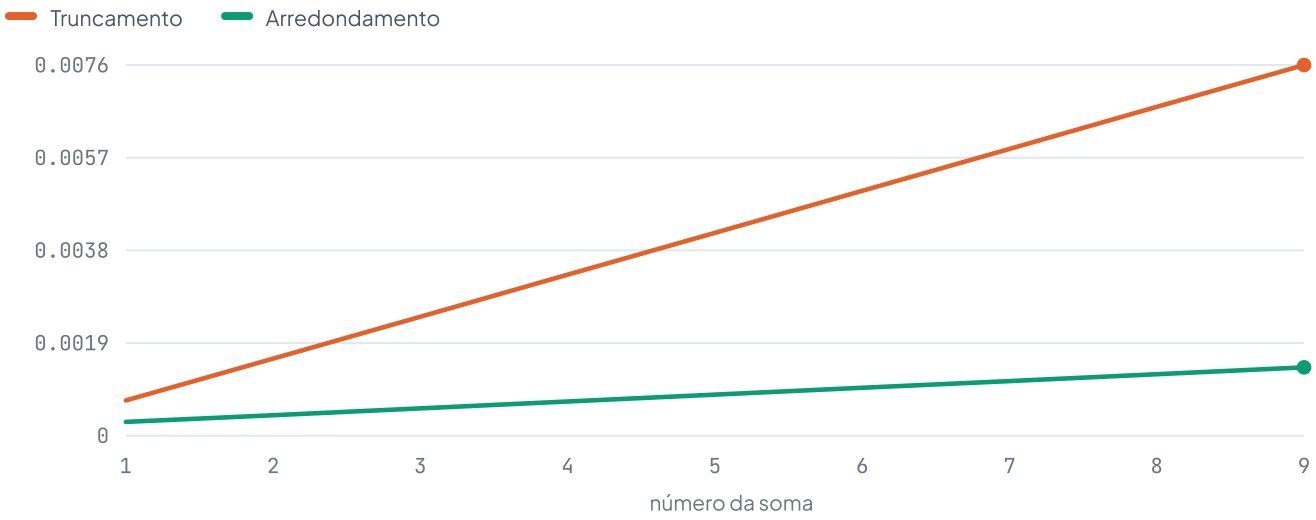


Figura 5. Erro absoluto acumulado a cada soma no Exemplo 3.

O roteiro apresenta esse exemplo com os valores 1.1357, 1.7035, 2.2713... Esses números têm 4 **casas decimais** (5 dígitos significativos). No modo "casas decimais", o simulador reproduz exatamente esses valores:

Soma	Exato	Truncamento: conta	Guardado	Erro	Arredondamento: conta	Guardado	Erro
1	1.13572	0.56786 + 0.56786 = 1.13572	**1.1357**	0.00002	0.56786 + 0.56786 = 1.13572	**1.1357**	0.00002
2	1.70358	1.1357 + 0.56786 = 1.70356	**1.7035**	0.00008	1.1357 + 0.56786 = 1.70356	**1.7036**	0.00002
3	2.27144	1.7035 + 0.56786 = 2.27136	**2.2713**	0.00014	1.7036 + 0.56786 = 2.27146	**2.2715**	0.00006
4	2.8393	2.2713 + 0.56786 = 2.83916	**2.8391**	0.0002	2.2715 + 0.56786 = 2.83936	**2.8394**	0.0001
5	3.40716	2.8391 + 0.56786 = 3.40696	**3.4069**	0.00026	2.8394 + 0.56786 = 3.40726	**3.4073**	0.00014
6	3.97502	3.4069 + 0.56786 = 3.97476	**3.9747**	0.00032	3.4073 + 0.56786 = 3.97516	**3.9752**	0.00018
7	4.54288	3.9747 + 0.56786 = 4.54256	**4.5425**	0.00038	3.9752 + 0.56786 = 4.54306	**4.5431**	0.00022
8	5.11074	4.5425 + 0.56786 = 5.11036	**5.1103**	0.00044	4.5431 + 0.56786 = 5.11096	**5.1110**	0.00026
9	5.6786	5.1103 + 0.56786 = 5.67816	**5.6781**	0.0005	5.1110 + 0.56786 = 5.67886	**5.6789**	0.0003

Tabela 5. Exemplo 3 no modo casas decimais (como no PDF do roteiro).

Método	Exato	Aproximado	Ea total	Er total	Er (%)
Truncamento	5.6786	**5.6781**	0.0005	0.0000880576	0.00880576 %
Arredondamento	5.6786	**5.6789**	0.0003	0.0000528271	0.00528271 %

Tabela 6. Resultado final do Exemplo 3 no modo casas decimais.

4.4 Testes criados pela equipe

A) Divisão com dízima: 2 ÷ 3. O resultado 0.666... não cabe em nenhuma máquina finita.

Método	x na máquina	y na máquina	Conta da máquina	Aproximado	Ea	Er	Er (%)
Truncamento	2.000	3.000	2.000 ÷ 3.000 = 0.666666666667…	**0.6666**	0.0000666667	0.00010001	0.010001 %
Arredondamento	2.000	3.000	2.000 ÷ 3.000 = 0.666666666667…	**0.6667**	0.0000333333	0.0000499975	0.00499975 %

Tabela 7. 2 ÷ 3 com t = 4.

B) A ordem das somas importa. Somar 0.4 dez vezes a 1000 (exato: 1004). Com 4 dígitos, 1000 + 0.4 = 1000.4 não cabe e volta a ser 1000 a cada soma. Somando primeiro os 0.4 (que dão 4.000) e só depois o 1000, o resultado é exato.

Ordem das somas	Resultado na máquina	Exato
1000 + 0.4 + 0.4 + … (1000 primeiro)	**1000**	1004
(0.4 + 0.4 + …) + 1000 (pequenos primeiro)	**1004**	1004

Tabela 8. Mesmas parcelas, ordens diferentes (arredondamento, t = 4).

C) O Exemplo 3 com 100 somas. Para ver o erro crescer por mais tempo.

Método	Exato	Aproximado	Ea total	Er total	Er (%)
Truncamento	56.786	**56.12**	0.666	0.0118674	1.18674 %
Arredondamento	56.786	**56.96**	0.174	0.00305478	0.305478 %

Tabela 9. 0.56786 somado 100 vezes, t = 4.

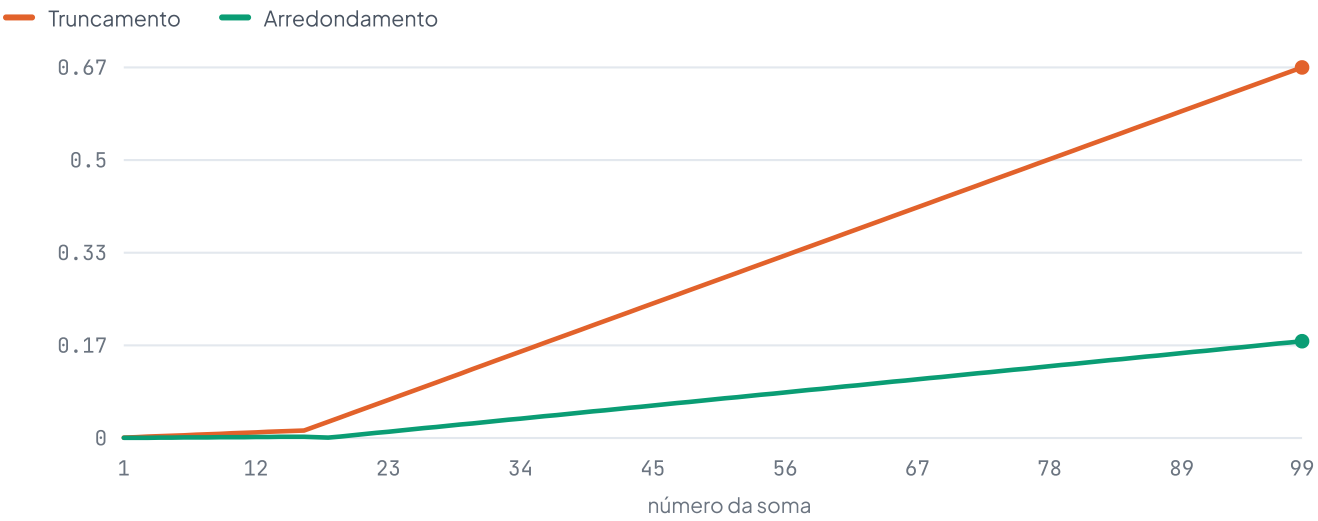


Figura 6. Erro absoluto acumulado em 100 somas. A mudança de inclinação acontece quando o acumulado passa de 10.

D) O próprio float também erra. As mesmas contas feitas com float, o tipo numérico padrão do Python, e com Decimal:

Conta	Resultado em float	Resultado em Decimal
`0.1 + 0.2`	`0.30000000000000004`	`0.3`
`0.76545 - 0.76541`	`3.999999999992898e-05`	`0.00004`
`0.29 × 100`	`28.999999999999996`	`29`

Tabela 10. Erros de representação do float (binário).

5. Análise crítica

5.1 Por que os erros aparecem

Em todos os testes a causa é a mesma: a máquina só guarda 4 dígitos, então todo número com mais dígitos é substituído pelo número guardável mais próximo (arredondamento) ou pelo imediatamente abaixo, em módulo (truncamento). A informação descartada não volta. O erro aparece em dois momentos:

- quando os operandos entram na máquina (no Exemplo 1, π vira 3.141 ou 3.142);
- quando o resultado é cortado (no Exemplo 3, 1.13572 vira 1.135 ou 1.136).

5.2 Truncamento × arredondamento

Teste	Ea truncamento	Ea arredondamento	Arredondamento erra
Ex. 1 · 3.14159 + 2.71828	`0.00087`	`0.00013`	6.7×
Ex. 2 · 0.76545 − 0.76541	`0.00004` (resultado 0)	`0.00006`	truncamento menor, mas perdeu o resultado
Ex. 3 · 10 somas	`0.0076`	`0.0014`	5.4×
Extra A · 2 ÷ 3	`0.0000666667`	`0.0000333333`	2×
Extra C · 100 somas	`0.666`	`0.174`	3.8×

Tabela 11. Comparação do erro absoluto entre os métodos.

Na maioria dos casos o arredondamento erra bem menos, como prevê a teoria: o erro de cada corte é no máximo meia unidade do último dígito, contra quase uma unidade inteira no truncamento. A diferença mais importante, porém, é a **direção**. O truncamento leva sempre o número para mais perto do zero, então os erros de vários cortes têm o mesmo sinal e se somam. No Exemplo 3, cada soma perde cerca de 0.00086 por truncamento, sempre para baixo. Já o arredondamento ora sobe, ora desce, conforme os dígitos descartados. No Exemplo 3 ele sobe sempre (cerca de 0.00014 por soma), porque a parcela é sempre a mesma e deixa sempre o mesmo resto. Ainda assim, o erro é cerca de 6.1 vezes menor por passo.

O Exemplo 2 mostra que o arredondamento não é melhor em *todo* caso individual. Ali o truncamento teve o menor erro absoluto (0.00004 contra 0.00006), mas a resposta dele foi zero, ou seja, ele perdeu completamente o resultado. Os dois são desastrosos nesse caso, por causa do cancelamento.

5.3 O cancelamento subtrativo (Exemplo 2)

Ao entrar na máquina, x e y ganharam erros pequenos: 0.00005 e 0.00001 (menos de 0.01% de cada valor). Na subtração, os três primeiros dígitos (0.765) são iguais e se cancelam, e sobra só o último, justamente o que estava errado. O erro dos operandos, somado (0.00006), passa a ser comparado com um resultado minúsculo (0.00004). O erro relativo em relação ao exato é 150 %, e o da fórmula do roteiro, 60%. Isso acontece porque o erro relativo de uma diferença é aproximadamente $(|x|\cdot\varepsilon x + |y|\cdot\varepsilon y) / |x - y|$: quanto mais próximos x e y, menor o denominador e maior a amplificação[1].

Há duas formas de evitar o problema:

- **usar mais dígitos nas contas intermediárias:** com n = 5 o resultado do Exemplo 2 fica exato;
- **reescrever a fórmula para não subtrair números próximos:** por exemplo, calcular $\sqrt{(x+1)} - \sqrt{x}$ como $1 / (\sqrt{(x+1)} + \sqrt{x})$.

5.4 A propagação nas somas (Exemplo 3 e testes B e C)

No Exemplo 3 o erro cresce de forma quase linear, porque cada soma acrescenta um erro parecido com o da anterior (Figura 5). Com 100 somas (Figura 6) aparece um detalhe próprio do ponto flutuante. Até a 16ª soma, o acumulado está entre 1 e 10, e 4 dígitos significativos dão 3 casas decimais (ex.: 5.671). A partir da 17ª, ele passa de 10, e os mesmos 4 dígitos dão só 2 casas (ex.: 10.21). Cada soma passa a perder 10 vezes mais, e a curva fica mais inclinada. No ponto flutuante, o que se mantém sob controle é o erro **relativo** de cada operação; o erro absoluto cresce com o tamanho do número.

O teste B mostra uma consequência prática: na máquina, a soma **não é associativa**. Somar um número pequeno a um muito maior pode não mudar nada, porque o pequeno fica inteiro abaixo do último dígito guardado. Somar os pequenos primeiro preserva a informação. É por isso que algoritmos numéricos se preocupam com a ordem das operações.

5.5 Uma observação sobre o Exemplo 3 do roteiro

O enunciado pede uma máquina com t = 4 dígitos significativos, mas ao detalhar o Exemplo 3 mostra 1.13572 → 1.1357, um valor com 5 dígitos significativos (4 casas decimais). Com 4 dígitos significativos de fato, a primeira soma fica 1.135 (truncamento) e o resultado final é 5.671, e não 5.6781. Como o PDF não é consistente nesse ponto, o simulador oferece os dois modos. As Tabelas 3 e 4 seguem o t = 4 do enunciado, e as Tabelas 5 e 6 reproduzem o PDF. As conclusões são as mesmas nos dois casos: o erro cresce a cada soma e o truncamento erra mais. Com 4 casas decimais, a máquina tem 5 dígitos significativos para números entre 1 e 10, e por isso o erro final é menor (0.0005 contra 0.0076 no truncamento).

5.6 O "valor exato" e a precisão do próprio computador

O roteiro pede o valor exato "calculado com a precisão máxima da linguagem". A Tabela 10 mostra por que isso exige cuidado: em float, 0.1 + 0.2 dá 0.30000000000000004 e 0.76545 − 0.76541 dá 3.999999999992898e-05, porque esses números não têm representação exata em base 2[3, 4]. Se usássemos float como referência, o "valor exato" já viria com erro, e o próprio truncamento sairia errado (o caso 0.29 → 0.28 do protótipo). Com o `Decimal`, a referência é exata para +, − e × e tem 50 dígitos corretos na divisão.

5.7 Sobre a fórmula do erro relativo

Seguimos o roteiro e dividimos pelo valor **aproximado**. Muitos livros dividem pelo valor **exato**[1, 2]. Os dois ficam próximos quando o erro é pequeno, mas se afastam quando ele é grande: no Exemplo 2 com arredondamento, Er é 60% pela fórmula do roteiro e 150% em relação ao exato. Quando o aproximado é 0 (subtração nula), só a versão com o exato existe (100%). Por isso o simulador mostra "indefinido" nesse caso.

5.8 Limitações

- **O expoente não tem limite.** No sistema F(β, t, m, M) o expoente fica entre −m e M; o simulador não simula overflow nem underflow.
- **A máquina é decimal (β = 10).** Computadores reais usam base 2 (padrão IEEE 754[4]), mas o fenômeno de truncar ou arredondar é o mesmo.
- **Cada operação é feita exata e só depois cortada.** É o modelo de "resultado corretamente arredondado" do IEEE 754; o simulador não reproduz dígitos de guarda nem detalhes de hardware.

6. Conclusões

1. Todo número guardado com uma quantidade finita de dígitos carrega um erro, mesmo antes de qualquer conta.
2. O arredondamento erra no máximo meia unidade do último dígito; o truncamento, quase uma unidade inteira e sempre na mesma direção. Por isso, em sequências de contas, o truncamento acumula erro mais depressa.
3. Subtrair números muito próximos transforma erros pequenos nos operandos em um erro relativo enorme (60% no Exemplo 2) ou apaga o resultado (a subtração nula).
4. Em contas sequenciais, o erro de cada passo vira entrada do passo seguinte e se acumula; e o erro absoluto cresce junto com o tamanho dos números.
5. Na máquina, a soma não é associativa: a ordem das operações muda o resultado.
6. A ferramenta usada como "valor exato" importa: o float também tem erro de representação, por isso o simulador faz as contas em base 10 com Decimal.

7. Participação da equipe

Integrante	Participação
Glauco Erasmo	Finalizou o projeto: versão final do código (simulador e calculadora web), repositório no GitHub e relatório.
Cristiana Campinho	Fez os ajustes da finalização do projeto.
Alexandre Macedo	Fez o protótipo inicial em Tkinter (primeira versão da calculadora, com as quatro operações, truncamento, arredondamento e os testes rápidos) e ajudou a Cristiana nos ajustes.

A evolução do trabalho pode ser vista no histórico de commits do repositório: o primeiro commit é o protótipo do Alexandre, e os seguintes mostram a reescrita do núcleo com Decimal, o menu do terminal e a calculadora web.

Referências

1. RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. *Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais*. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996.
2. BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D.; BURDEN, A. M. *Análise numérica*. Tradução da 10. ed. norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
3. GOLDBERG, D. What every computer scientist should know about floating-point arithmetic. *ACM Computing Surveys*, v. 23, n. 1, p. 5–48, 1991.
4. IEEE. *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic* (IEEE Std 754–2019). New York: IEEE, 2019.
5. PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *decimal: Decimal fixed-point and floating-point arithmetic*. Documentação do Python 3. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/decimal.html.
6. PYODIDE. *Pyodide documentation*. Disponível em: https://pyodide.org.
7. UNIVASF. *Projeto Unidade 1 (Erros): roteiro da Atividade Prática 1*. Disciplina de Cálculo Numérico, 2026.2.